

TP4

Routage dynamique : OSPF

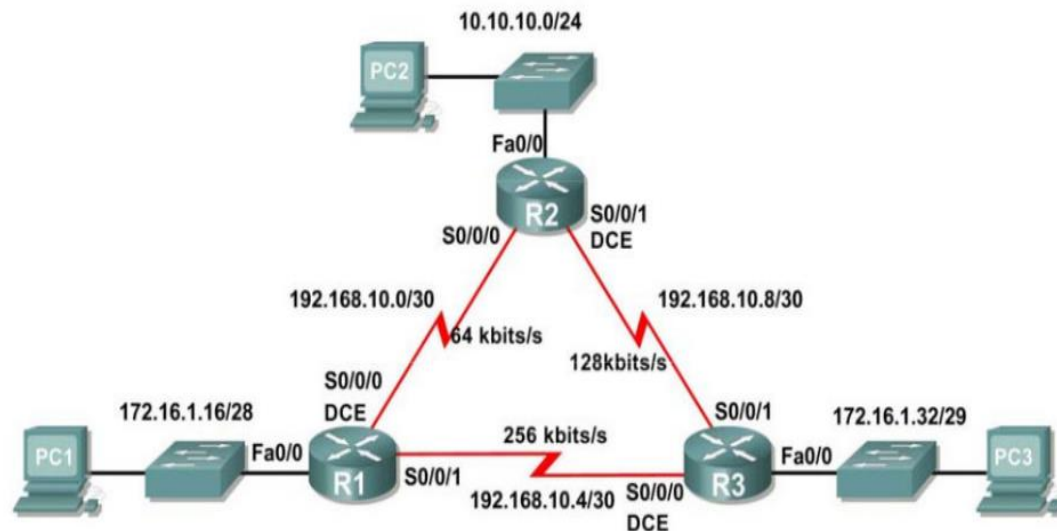


Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	Fa0/0	172.16.1.17	255.255.255.240	N/D
	S0/0/0	192.168.10.1	255.255.255.252	N/D
	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	N/D
R2	Fa0/0	10.10.10.1	255.255.255.0	N/D
	S0/0/0	192.168.10.2	255.255.255.252	N/D
	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	N/D
R3	Fa0/0	172.16.1.33	255.255.255.248	N/D
	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	N/D
	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	N/D
PC1	Carte réseau	172.16.1.20	255.255.255.240	172.16.1.17
PC2	Carte réseau	10.10.10.10	255.255.255.0	10.10.10.1
PC3	Carte réseau	172.16.1.35	255.255.255.248	172.16.1.33

Tâche 1 : préparation du réseau

Étape 1 : installation d'un réseau similaire à celui du diagramme de topologie

Étape 2 : suppression de toute configuration existante sur les routeurs

Effacez la configuration de chaque routeur à l'aide de la commande **erase startup-config** et rechargez-les (commande **reload**). Si vous êtes invité à enregistrer les modifications, répondez par no.

Tâche 2 : configuration et activation des adresses de série et Ethernet

Étape 1 : configuration des interfaces sur R1, R2 et R3

Sur les routeurs, passez en mode de configuration globale et configurez le nom d'hôte comme indiqué dans le tableau

Configurez les interfaces sur les routeurs R1, R2 et R3 à l'aide des adresses IP de la table sous le diagramme de topologie.

Étape 2 : vérification de l'adressage IP et des interfaces

Utilisez la commande **show ip interface brief** pour vérifier que l'adressage IP est correct et que les interfaces sont actives.

Lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas d'enregistrer la configuration en cours du routeur.

Étape 3 : configuration des interfaces Ethernet de PC1, PC2 et PC3

Configurez les interfaces Ethernet de PC1, PC2 et PC3 à l'aide des adresses IP et des passerelles par défaut indiquées dans le tableau sous le diagramme de la topologie.

Étape 4 : test de la configuration PC en envoyant un paquet ping à la passerelle par défaut à partir du PC

Tâche 3 : configuration du protocole OSPF sur le routeur R1

Étape 1 : utilisation de la commande « **router ospf** » en mode de configuration globale pour activer le protocole OSPF sur le routeur R1. Entrez 1 comme ID de processus pour le paramètre process-ID

```
R1(config) #router ospf 1
```

```
R1(config-router) #
```

Étape 2: configuration de l'instruction network pour le réseau local

Une fois dans le sous mode de configuration Router OSPF, configurez le réseau local 172.16.1.16/28 afin de l'inclure dans les mises à jour OSPF envoyées depuis R1

Utiliser 0 comme ID de zone pour le paramètre OSPF area-id. L'ID de zone OSPF aura la valeur 0 dans toutes les instructions network de cette topologie

```
R1(config-router) #network 172.16.1.16 0.0.0.15 area 0
```

```
R1(config-router) #
```

Étape 3: configuration du routeur pour annoncer le réseau 192.168.10.0/30 connecté à l'interface Serial0/0/0

```
R1(config-router) #network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
```

```
R1(config-router) #
```

Étape 4: configuration du routeur pour annoncer le réseau 192.168.10.4/30 connecté à l'interface Serial0/0/01

```
R1(config-router) #network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
```

```
R1(config-router) #
```

Étape 5: lorsque vous avez terminé la configuration OSPF pour R, repassez e, mode d'exécution privilégié

```
R1(config-router) #end
```

Tâche 4 : configuration du protocole OSPF sur le routeur R2 et R3

Étape 1 : activation du routage OSPF sur le routeur R2 à l'aide de la commande router ospf
Utilisez l'ID de processus 1.

```
R2(config)#router ospf 1
```

```
R2(config-router) #
```

Étape 2 : configuration du routeur pour annoncer le réseau local 10.10.10.0/24 dans les mises à jour OSPF

```
R2(config-router) #network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R2(config-router) #
```

Étape 3 : configuration du routeur pour annoncer le réseau 192.168.10.0/30 connecté à l'interface Serial0/0/0

```
R2(config-router) #network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
```

```
R2(config-router) #
```

```
00:07:27: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0  
from EXCHANGE to FULL, Exchange Done
```

Étape 4 : configuration du routeur pour annoncer le réseau 192.168.10.8/30 connecté à l'interface Serial0/0/1

Une fois la configuration terminée, repassez en mode d'exécution privilégié.

```
R2(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#
```

Étape 5 : configuration du protocole OSPF sur le routeur R3 à l'aide des commandes router ospf et network

Utilisez l'ID de processus 1. Configurez le routeur pour annoncer les trois réseaux connectés directement. Une fois la configuration terminée, repassez en mode d'exécution privilégié.

```
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.7 area 0
R3(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)#
00:17:46: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0
from LOADING to FULL, Loading Done
R3(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)#
00:18:01: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.9 on Serial0/0/1
from EXCHANGE to FULL, Exchange Done
R3(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#
```

Notez que lors de l'ajout des réseaux des liaisons séries entre R3 et R1 et entre R3 et R2 à la configuration OSPF, le routeur envoie un message de notification à la console indiquant qu'une relation de voisinage avec un autre routeur OSPF a été établie.

Tâche 5: Affichez la table de routage du routeur Rome :

```
R1#show ip route
```

- La table de routage contient-elle des entrées OSPF ? _____
- Quelle est la valeur métrique de la route OSPF ? _____
- Les routes vers tous les réseaux figurent-elles dans la table de routage ? _____
- Que signifie la lettre O de la première colonne de la table de routage ? _____

Tâche 6 : Testez la connectivité du réseau

- Envoyez une requête à l'hôte R1 à partir de l'hôte R2. A-t-elle abouti ? _____
- Si elle a échoué, un dépannage est nécessaire.